

Formulación sistemática de compuestos binarios (IUPAC)

Los compuestos binarios son los formados por átomos de dos elementos diferentes.



Subíndice	Prefijo
1	Mono
2	Di
3	Tri
4	Tetra
5	Penta
6	Hexa
7	Hepta

Óxidos

Formados por la unión de cualquier elemento con el oxígeno.

El número de átomos de cada tipo se indican con subíndices.



Se formulan escribiendo en primer lugar el símbolo del elemento y a continuación el símbolo del oxígeno, seguidamente se colocan los correspondientes subíndices según indiquen los prefijos en el nombre.



Ejemplos:

Monóxido de Carbono	Dióxido de Carbono	Trióxido de dihierro
CO	CO_2	Fe_2O_3
1 átomo de Carbono y otro de Oxígeno	1 átomo de Carbono y dos átomos de oxígeno	Dos átomos de hierro y tres de oxígeno

Se nombran con la palabra **óxido** precedida de un prefijo que indica el número de átomos de oxígeno, la preposición **de**, otro prefijo, que indica el subíndice del **elemento** y, para terminar, su nombre.

Prefijo + óxido de prefijo + elemento

Ejemplos:

Na_2O	ZnO	SnO_2
Monóxido de disodio	Monóxido de Zinc	Dióxido de estaño
Cl_2O_5	SO_3	NO_2
Pentaóxido de dicloro	Trióxido de azufre	Dióxido de nitrógeno

Observa que se nombran al revés de cómo se escriben (comenzando por el final)

1.- Formula los siguientes compuestos:

Nombre	Fórmula
Trióxido de Azufre	
Monóxido de dicloro	
Trióxido de dihierro	
Pentaóxido de difósforo	
Óxido de diplata	
Óxido de calcio	
Monóxido de dipotasio	
Óxido de dinitrógeno	
Pentóxido de dibromo	
Dióxido de Selenio	

2.- Nombra los siguientes compuestos:

Fórmula	Nombre
Li_2O	
N_2O_5	
Cl_2O_7	
MgO	
Cu_2O	
Cl_2O_3	
PbO_2	
SiO_2	
SO_3	
Mn_2O_7	

3.- Nombra o formula los siguientes óxidos:

Fórmula	Nombre
	Trióxido de dioro
PbO ₂	
	Monóxido de Cobre
CaO	
	Monóxido de Berilio
Fe ₂ O ₃	
	Trióxido de Manganeso
As ₂ O ₅	
	Monóxido de dilitio
SnO	
	Dióxido de Teluro
N ₂ O ₅	
	Monóxido de hierro
Al ₂ O ₃	
	Monóxido de dicobre
OF ₂	
	Pentóxido de dibromo
SeO	
	Trióxido de diníquel
I ₂ O ₇	
	Dióxido de silicio
SO	
	Monóxido de dicloro
Br ₂ O ₃	
	Trióxido de difósforo
PtO ₂	

4.- Nombrar o formula los siguientes óxidos:

Fórmula	Nombre
	Trióxido de diboro
Cl_2O_3	
	Dióxido de azufre
Au_2O	
	Monóxido de estroncio
NO	
	Dióxido de estaño
MgO	
	Óxido de diplatino
N_2O_5	
	Dióxido de paladio
SnO	
	Monóxido de dipotasio
Fe_2O_3	
	Heptóxido de diiodo
HgO	
	Trióxido de dinitrógeno
P_2O_5	
	Óxido de platino
MnO_2	
	Dióxido de cesio
TeO_3	
	Trióxido de diantimonio
Rb_2O	
	Pentóxido de diarsénico
BaO	
	Óxido de dicobre
Co_2O_3	
	Monóxido de disodio
SeO_2	

Hidruros

Formados por la unión de cualquier elemento con el hidrógeno.

Se formulan escribiendo en primer lugar el símbolo del elemento y a continuación el símbolo del hidrógeno, seguido del correspondiente subíndice según indique el prefijo del nombre.



Ejemplos:

Mono hidruro de Sodio	Tri hidruro de Hierro	Di hidruro de calcio
NaH	FeH ₃	CaH ₂
1 átomo de Sodio y otro de Hidrógeno	1 átomo de Hierro y tres átomos de Hidrógeno	1 átomo de Calcio y dos de hidrógeno

Se nombran con la palabra **Hidruro** precedida de un prefijo que indica el número de átomos de hidrógeno, la preposición **de**, y el nombre del **elemento**.

Prefijo + hidruro de elemento

Ejemplos:

NH ₃	KH	MgH ₂
Tri hidruro de Nitrógeno	Mono hidruro de Potasio	Di hidruro de Magnesio
CH ₄	FeH ₂	SnH ₄
Tetra hidruro de Carbono	Di hidruro de Hierro	Tetra hidruro de Estaño

Observa que, al igual que los óxidos, se nombran comenzando por el final

Existen 7 hidruros cuyos nombres son más conocidos en la nomenclatura tradicional y que es conveniente conocer porque nos los encontraremos en la mayoría de los laboratorios:

Fórmula	Nombre	Nombre tradicional
NH ₃	Trihidruro de Nitrógeno	Amoniaco
PH ₃	Trihidruro de Fósforo	Fosfano
AsH ₃	Trihidruro de Arsénico	Arsano
BH ₃	Trihidruro de Boro	Borano
SbH ₃	Trihidruro de Antimonio	Estibano
CH ₄	Tetrahidruro de Carbono	Metano
SiH ₄	Tetrahidruro de Silicio	Silano

5.- Nombra o formula los siguientes hidruros:

Fórmula	Nombre	Nombre tradicional
AuH_3		
	Monohidruro de Litio	
PbH_2		
	Hidruro de plata	
FeH_3		
		Fosfano
	Trihidruro de Titanio	
		Silano
	Dihidruro de Magnesio	
CH_4		
	Trihidruro de Oro	
		Arsano
TiH_4		
	Tetrahidruro de Estaño	
CaH_2		
	Trihidruro de Antimonio	
NaH		
		Borano
AuH		
	Trihidruro de Aluminio	
CoH_3		
	Dihidruro de Zinc	
NiH_2		
		Fosfano
BaH_2		
	Trihidruro de Nitrógeno	
MnH_7		
		Metano
SrH_2		
	Dihidruro de níquel	

Otros compuestos Binarios sin Oxígeno

Son conocidas como sales binarias y son de la forma:



Se formulan escribiendo en primer lugar el símbolo del elemento que se encuentra en el último lugar en el nombre, seguido del símbolo del otro elemento y a continuación se colocan los correspondientes subíndices según indiquen los prefijos.

Ejemplos:		
Tetracloruro de Carbono	Monosulfuro de dihidrógeno	DiCloruro de calcio
CCl_4	H_2S	$CaCl_2$
1 átomo de Carbono y cuatro de Cloro	1 átomo de azufre y dos átomos de Hidrógeno	1 átomo de Calcio y dos de cloro

Se nombran añadiendo la terminación "--uro" al elemento cuyo símbolo está colocado en el último lugar de la en la fórmula, seguido del nombre del elemento colocado al principio. Las proporciones de los átomos de cada elemento, se indican, como siempre, mediante prefijos.

Prefijo + **element-uro** de prefijo + **elemento**

Ejemplos:		
Fe_2S_3	PN	$BaCl_2$
Trisulfuro de dihierro	Nitruro de fósforo	Dicloruro de Bario
K_3P	PCl_5	BP
Mono sulfuro de tripotasio	Pentacloruro de Fósforo	Fosfuro de Boro

5.- Nombra o formula las siguientes sales:

Fórmula	Nombre
NaF	
Rb ₂ S	
AlBr ₃	
AgI	
	Tetrayoduro de estaño
	Monofluoruro de oro
	Disulfuro de plomo

6.- Nombra o formula las siguientes sales:

Fórmula	Nombre
FBr	
	Monocloruro de sodio
BrCl	
	Dicloruro de magnesio
Sl ₂	
	Triseleniuro de dibromo
Br ₃ As ₅	
	Seleniuro de cobre
K ₂ S	
	Triyoduro de hierro
AuBr ₃	
	Dinitruro de triplomo
Ag ₂ Se	
	Trifluoruro de oro
ZnTe	
	Diyoduro de mercurio
BaCl ₂	
	Diarseniuro de triplatino
KF	
	Trisulfuro de dialuminio
RbP	
	Difosfuro de azufre
KCl	
	Monocarbonuro de tetrasodio
FeS	
	Trifluoruro de boro
Mn ₃ B ₂	
	Difluoruro de carbono
IP	
	Tetrabromuro de selenio
Hgl ₂	
	Trisulfuro de dinitrógeno
Fe ₂ S ₃	
	Yoduro de sodio
CsCl	
	Triyoduro de níquel

7.- Nombra o formula los siguientes compuestos:

Fórmula	Nombre
Na ₂ O	
HCl	
AlH ₃	
AgCl	
SF ₆	
	Óxido de litio
	Óxido de zinc
	Tetracloruro de carbono
	Disulfuro de plomo
	Amoníaco
Cu ₂ O	
SO ₃	
CH ₄	
KI	
PCl ₅	
	Dióxido de plomo
	Dihidruro de magnesio
	Disulfuro de carbono
	Cloruro de hidrógeno
	Bromuro de potasio
N ₂ O ₅	
SO ₂	
PH ₃	
Fe ₂ S ₃	
HI	
	Hidruro de potasio
	Tricloruro de hierro
	Fluoruro de hidrógeno
	Silano
	Dicloruro de estaño
P ₂ O ₅	
CO	
H ₂ S	
Ca ₂ C	
SbH ₃	

Fórmula	Nombre
	Trióxido de dióxido
	Yoduro de hidrógeno
	Sulfuro de disodio
	Tetracloruro de silicio
	Tricloruro de cobalto
P ₂ O ₃	
CO ₂	
Ni ₄ C ₃	
NiI ₃	
AsH ₃	
	Trióxido de dialuminio
	Dihidruro de cobre
	Fluoruro de hidrógeno
	Disulfuro de carbono
	Óxido de calcio
SiI ₄	
K ₄ C	
PbBr ₄	
AuCl ₃	
CaF ₂	
	Borano
	Tricloruro de Boro
	Monóxido de Hierro
	Óxido de calcio
	Monocloruro de potasio
Au ₂ O	
KF	
BaCl ₂	
OF ₂	
TiH ₄	
	Monóxido de dimercurio
	Monohidruro de cesio
	Telururo de dehidrógeno
	Monofosfuro de aluminio
	Pentaóxido de dinitrógeno

8.- Nombra o formula los siguientes compuestos:

Fórmula	Nombre
	Dióxido de bario
	Óxido de sodio
	Óxido de plata
	Trióxido de aluminio
	Trióxido de níquel
	Heptóxido de dicloro
	Trióxido de dinitrógeno
	Hidruro de litio
	Tricloruro de cobalto
	Hidruro de plata
	Monobromuro de hidrógeno
	Silano
	Amoníaco
	Cloruro de hidrógeno
	Monóxido de Magnesio
	Dihidruro de calcio
	Monóxido de disodio
	Óxido de estroncio
	Agua
	Cloruro de sodio
	Difluoruro de calcio
	Diyoduro de plomo
	Bromuro de potasio
	Arsano
	Sulfuro de bario
	Tricloruro de arsénico
	Dióxido de carbono
	Monosulfuro de hierro
	Sufuro de dihidrógeno
	Dihidruro de Berilio
	Monóxido de calcio
	Trióxido de dihierro
	Trióxido de dialuminio
	Dibromuro de cobalto
	Yoduro de potasio

Fórmula	Nombre
BeO	
Na ₂ O	
SO ₂	
MgO	
Ag ₂ O	
NiO	
Cl ₂ O ₅	
P ₂ O ₅	
LiH	
CuH	
AgH	
HBr	
H ₂ S	
NH ₃	
HCl	
Ni ₂ O ₃	
CaH ₂	
Na ₂ O	
PH ₃	
Cs ₂ O	
PbI ₂	
KBr	
AsH ₃	
BaS	
AlCl ₃	
Au ₂ S ₃	
Li ₂ O	
CoCl ₂	
ZnCl ₂	
HgO	
NaOH	
CH ₄	
FeS	
H ₂ S	
MgH ₂	



Área de Ciencias

<http://selectividad.intergranada.com>